

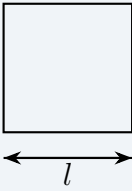
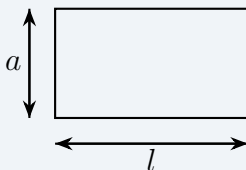
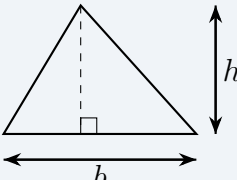
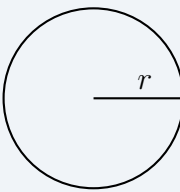
Geometría y Trigonometría - Saber 11

Área, perímetro, plano cartesiano, triángulos y trigonometría

Figuras planas: área y perímetro

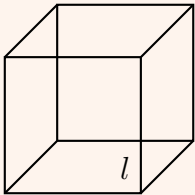
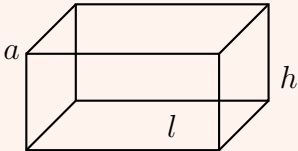
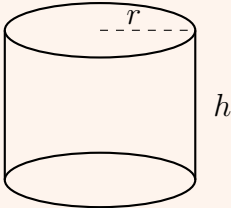
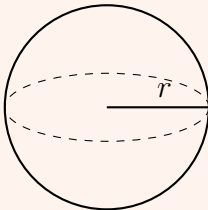
Las figuras planas son figuras bidimensionales.

Perímetro: suma de los lados **Área:** superficie que ocupa la figura

Fórmulas	Figura
Cuadrado Perímetro: $P = 4l$ Área: $A = l^2$	 A square with side length l indicated by a double-headed arrow below the bottom side.
Rectángulo Perímetro: $P = 2(l + a)$ Área: $A = l \cdot a$	 A rectangle with length l and width a indicated by double-headed arrows below and to the left of the rectangle.
Triángulo Área: $A = \frac{b \cdot h}{2}$	 A triangle with base b and height h . The height is shown as a dashed line from the top vertex to the base, with a right-angle symbol at the base. The base and height are labeled with double-headed arrows.
Círculo Área: $A = \pi r^2$ Perímetro: $P = 2\pi r$	 A circle with radius r indicated by a line segment from the center to the circumference.

Volumen de cuerpos geométricos

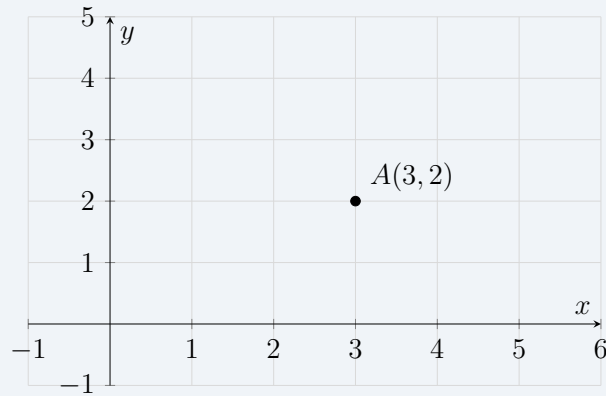
El **volumen** mide el espacio que ocupa un cuerpo tridimensional.

Fórmula	Cuerpo geométrico
Cubo $V = l^3$	
Prisma rectangular $V = l \cdot a \cdot h$	
Cilindro $V = \pi r^2 h$	
Esfera $V = \frac{4}{3}\pi r^3$	

Plano cartesiano

El **plano cartesiano** está formado por dos ejes perpendiculares: x (horizontal) y y (vertical). Cada punto se representa como (x, y) .

Ejemplo: ubicar el punto $A(3, 2)$.



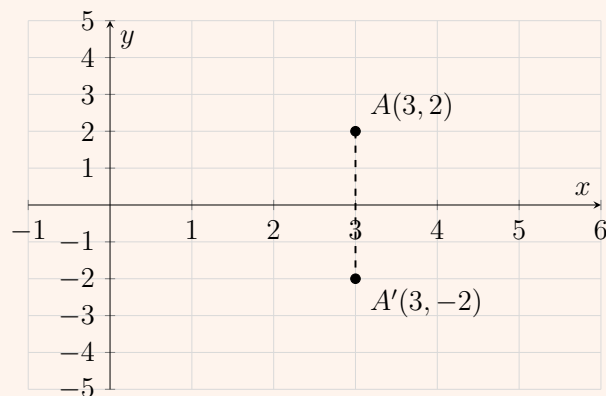
Reflexión en el plano cartesiano

La **reflexión** es una transformación geométrica que produce una imagen simétrica.

Reglas:

- Respecto al eje x : $(x, y) \rightarrow (x, -y)$
- Respecto al eje y : $(x, y) \rightarrow (-x, y)$

Ejemplo: reflejar $A(3, 2)$ respecto al eje x : $A'(3, -2)$.



Teorema de Pitágoras

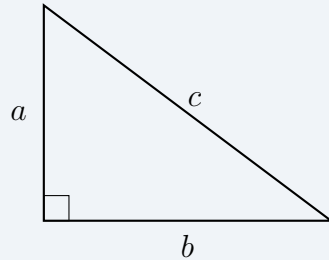
En un triángulo rectángulo:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

donde c es la hipotenusa.

Ejemplo: si $a = 3$ y $b = 4$,

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$



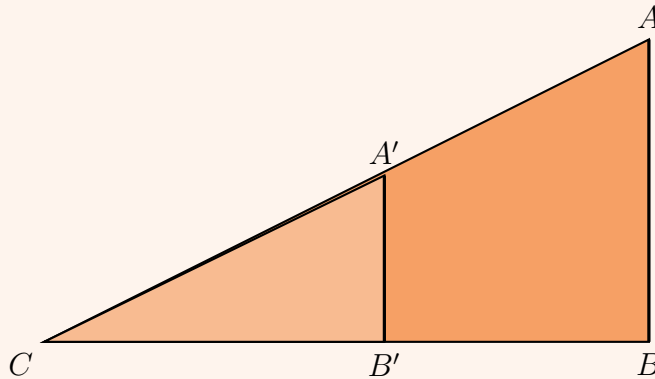
Teorema de Tales

El teorema de Tales indica que, si varias rectas paralelas cortan dos rectas, los segmentos formados son proporcionales.

Interpretación:

Los segmentos AB y $A'B'$ son paralelos, por lo tanto, los triángulos ABC y $A'B'C$ son semejantes.

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{CB'}{CB}$$



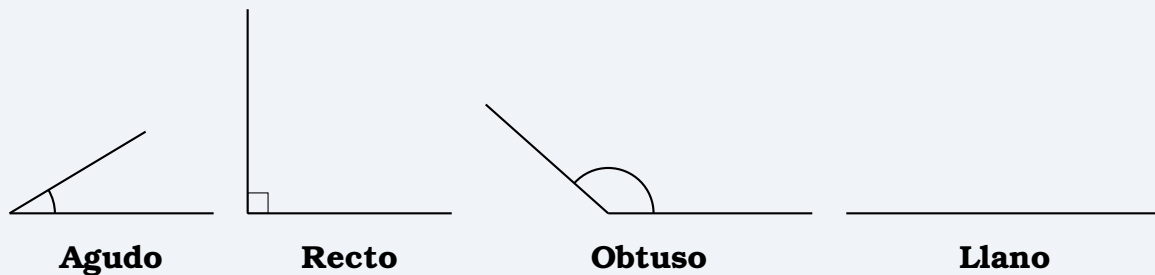
Ángulos: teoría y clasificación

Un **ángulo** es la abertura entre dos semirrectas.

Según su medida:

- **Ángulo agudo:** mayor que 0° y menor que 90° .
- **Ángulo recto:** mide exactamente 90° .
- **Ángulo obtuso:** mayor que 90° y menor que 180° .
- **Ángulo llano:** mide exactamente 180° .

Clasificación de los ángulos



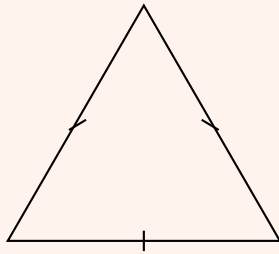
Tipos de triángulos

Según sus lados:

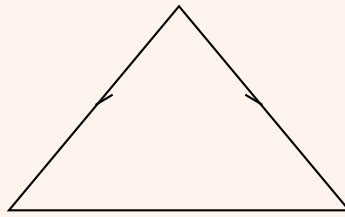
- Equilátero: 3 lados iguales
- Isósceles: 2 lados iguales
- Escaleno: 3 lados diferentes

Según sus ángulos:

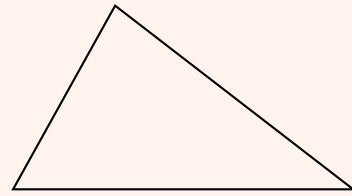
- Acutángulo: todos los ángulos agudos
- Rectángulo: tiene un ángulo de 90°
- Obtusángulo: tiene un ángulo obtuso



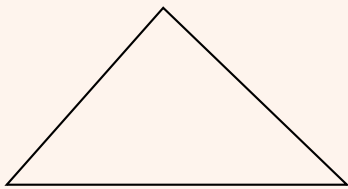
Equilátero



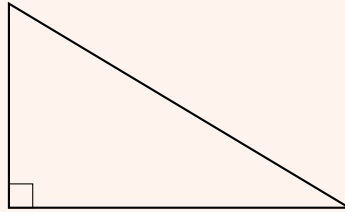
Isósceles



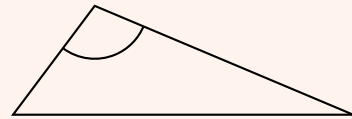
Escaleno



Acutángulo



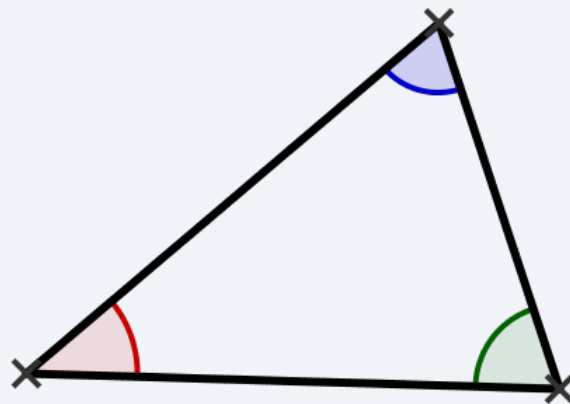
Rectángulo



Obtusángulo

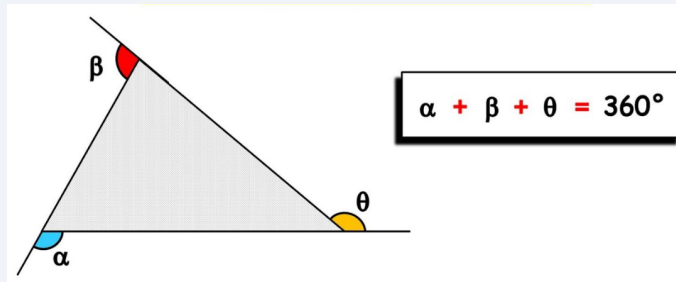
Suma de ángulos internos y externos de un triángulo

La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es:



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

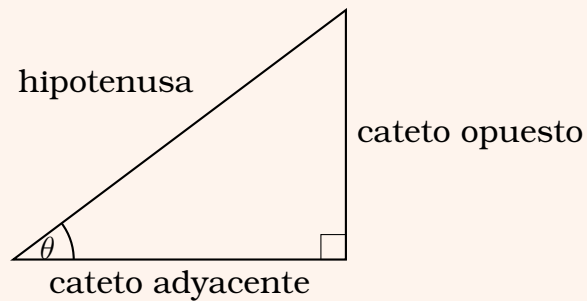
La suma de los ángulos externos es:



Razones trigonométricas

En un triángulo rectángulo:

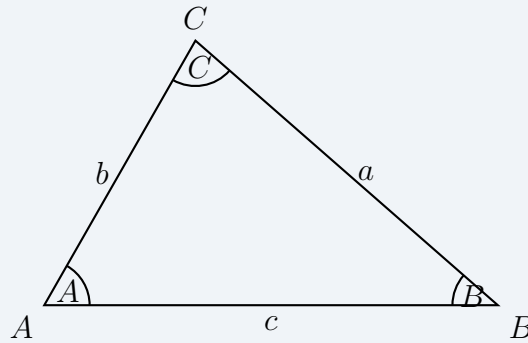
$$\sin(\theta) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} \quad \cos(\theta) = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} \quad \tan(\theta) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$



Ley de senos

En cualquier triángulo:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

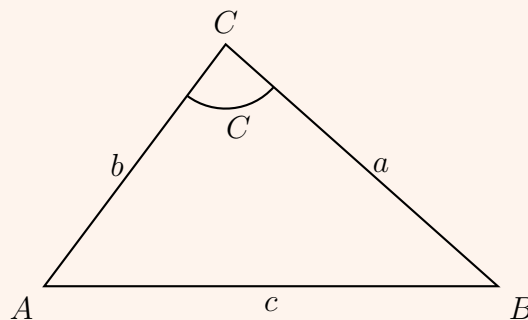


Uso típico: cuando se conocen dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo opuesto.

Ley de cosenos

En cualquier triángulo:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



Uso típico: cuando se conocen dos lados y el ángulo entre ellos, o los tres lados.